UNIVERSIDADE POSITIVO
BACHARELADO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE
THIAGO SIDUOVSKI

PORTAL CLIMA BRASIL: SISTEMA DE MONITORAMENTO METEOROLÓGICO REGIONAL

CURITIBA
2026

RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE
THIAGO SIDUOVSKI

PORTAL CLIMA BRASIL: SISTEMA DE MONITORAMENTO METEOROLÓGICO REGIONAL

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de Desenvolvimento Front-End para Web (DFEW) do curso de Bacharelado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Positivo, como requisito parcial para aprovação.

Orientador: Prof. Fabricio Olivo

CURITIBA
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **4**

1.1 Tema do Projeto **4**

1.2 Objetivos Gerais e Específicos **4**

2. DESENVOLVIMENTO **5**

2.1 Ferramentas, Recursos de Suporte e Linguagens **5**

2.2 Sites de Referência e Inspiração **5**

2.3 Atuação Integrada e Divisão de Tarefas **6**

2.4 Estudos de UX, UI, Usabilidade e Acessibilidade **6**

2.5 Paleta de Cores e Tipografia **7**

2.6 Estrutura do Projeto e Mapa do Site (Sitemap) **7**

2.7 Aplicações de JavaScript no Projeto **8**

2.8 Dificuldades Encontradas e Soluções **8**

3. CONCLUSÃO **9**

REFERÊNCIAS **10**

1. INTRODUÇÃO

O presente documento registra a documentação técnica e conceitual do Portal Clima Brasil, um sistema de monitoramento meteorológico regional construído no âmbito da disciplina de Desenvolvimento Front-End para Web (DFEW) do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Positivo.

1.1 Tema do Projeto

O projeto consiste em uma plataforma web responsiva voltada para a centralização, acompanhamento e visualização de dados meteorológicos, índices ambientais e tendências climáticas das macro-regiões do Brasil, oferecendo uma experiência de navegação intuitiva e informativa.

1.2 Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo geral do trabalho é disponibilizar uma aplicação composta por 10 páginas interligadas que apresentam panoramas térmicos, previsões locais por capitais, mapas de radar, recomendações de qualidade do ar e recursos multimídia.

Entre os objetivos específicos, destacam-se: (a) construir uma interface adaptável para pelo menos duas larguras de tela (desktop e smartphone) utilizando HTML5 semântico, CSS3 e o framework Bootstrap 5; (b) implementar rotinas em JavaScript puro para manipulação dinâmica do DOM e persistência local de preferências via localStorage; e (c) cumprir integralmente as normas e critérios de avaliação estabelecidos pelo corpo docente.

2. DESENVOLVIMENTO

Nesta seção são detalhados a infraestrutura tecnológica utilizada, as referências de design, o processo de construção colaborativa, a arquitetura visual e a implementação das funcionalidades do portal.

2.1 Ferramentas, Recursos de Suporte e Linguagens

Para o desenvolvimento do projeto foram empregadas as seguintes linguagens e ferramentas:

Visual Studio Code: IDE utilizada como ambiente principal de desenvolvimento e organização de arquivos.

HTML5 e CSS3: Linguagens estruturais e de estilização aplicadas na criação das 10 páginas e personalização visual.

JavaScript: Linguagem de programação executada do lado do cliente para controle de eventos e dinamismo.

Bootstrap 5: Framework responsivo utilizado para aceleração do layout, sistema de grid e componentes de interface.

Git e GitHub: Ferramentas de versionamento de código e hospedagem do repositório público do trabalho.

Páginas sem Framework: Em cumprimento aos requisitos do projeto, as páginas sobre-clima.html e favoritos.html foram desenvolvidas exclusivamente com HTML, CSS e JS puros, sem a utilização do framework Bootstrap.

2.2 Sites de Referência e Inspiração

O planejamento visual e estrutural do portal tomou como referência grandes sistemas meteorológicos, como o Climatempo (para organização tabular de capitais), o INMET (para cartões de índices de saúde e qualidade do ar) e o Windy (para mapas térmicos e linguagem minimalista).

2.3 Atuação Integrada e Divisão de Tarefas

O desenvolvimento do projeto foi conduzido de forma estritamente conjunta e colaborativa pelos alunos Rafael De Oliveira Leite e Thiago Siduovski. Não houve divisão isolada de páginas entre os integrantes; ambos atuaram juntos durante todas as fases do desenvolvimento.

A atuação da dupla contemplou desde a concepção do layout, escrita do HTML5 e CSS3, integração com o Bootstrap 5, elaboração dos scripts em JavaScript, até a bateria de testes de responsividade e a redação deste documento acadêmico.

2.4 Estudos de UX, UI, Usabilidade e Acessibilidade

Sob a ótica da Experiência do Usuário (UX), a plataforma foi desenhada priorizando a hierarquia da informação, permitindo que o cidadão acesse rapidamente a previsão de sua região ou os alertas do dia. Na Interface do Usuário (UI), optou-se por um visual clean, baseado em cartões informativos e distintivos visuais (badges).

No âmbito da Usabilidade e Acessibilidade, a barra de navegação principal foi mantida de forma homogênea em todas as páginas, e todas as marcas de imagem (<img>) receberam atributos 'alt' detalhados para garantir suporte adequado a softwares leitores de tela empregados por pessoas com deficiência visual.

2.5 Paleta de Cores e Tipografia

A identidade cromática utiliza tons de azul oceânico (#1e3c72 e #2a5298) como cores primárias, transmitindo serenidade e associação com a atmosfera. Cores secundárias de alerta como amarelo (#ffc107) e vermelho (#dc3545) foram aplicadas pontualmente para sinalizar elevadas temperaturas ou insalubridade do ar. A tipografia adota famílias sans-serif limpas (Arial, Helvetica, Segoe UI).

2.6 Estrutura do Projeto e Mapa do Site

A arquitetura de diretórios do projeto ZIP encontra-se organizada da seguinte maneira:

```
raiz-do-projeto/
├── index.html              (Página Inicial - Visão Geral e Destaques)
```

```
├── principais_capitais.html (Previsão para SP, RJ, Salvador e Manaus)
├── sul-do-brasil.html       (Previsão Detalhada da Região Sul - Tabela)
├── nordeste.html            (Tendência Climática para 15 Dias no Nordeste)
├── qualidade-do-ar.html     (Mapa de Partículas e Guias de Saúde)
├── mapa-temperatura.html    (Mapa Termográfico do Brasil e Médias)
├── sobre-clima.html         (Texto Comparativo do Clima Nacional)
├── multimedia.html          (Reprodutor de Vídeo e Podcast El Niño)
├── favoritos.html           (Gravação de Cidade Favorita no localStorage)
├── contacto.html            (Formulário de Contato com Validações)
├── css/
│   └── estilos.css          (Folha de Estilos Personalizada)
├── js/
│   ├── main.js              (Scripts de Navegação e Bootstrap)
│   └── script.js            (Manipulação de DOM, localStorage e Formulário)
├── img/                     (Imagens de mapas, capitais e ícones)
├── media/                   (Arquivos de vídeo .mp4 e áudio .mpeg)
└── doc/
    └── Documentacao_Projeto_Clima_Brasil.docx
```

2.7 Aplicações de JavaScript no Projeto

O código JavaScript desenvolvido atende aos requisitos funcionais da disciplina mediante o uso de: (a) manipulação de eventos e do DOM na submissão do formulário de contato e na seleção da cidade favorita; (b) persistência local de dados através do recurso localStorage na página favoritos.html; e (c) emprego rigoroso das quatro estruturas fundamentais da programação (sequencial, condicional, repetição e estrutura de dados).

2.8 Dificuldades Encontradas e Soluções

Entre os desafios enfrentados durante o desenvolvimento, destaca-se a harmonização do design visual em páginas sem uso de frameworks (como clima-atual.html e favoritos.html), resolvida mediante a criação de classes utilitárias no arquivo estilos.css. Além disso, a responsividade das tabelas em telas pequenas foi garantida com a inclusão de contêineres de rolagem do Bootstrap. Dificuldade de ideias para solucionar o problema de não deixar igualdade e semelhança entre as páginas.

Desafio de Padronização: Manter a identidade visual homogênea entre as páginas com Bootstrap e as páginas puras (sobre-clima.html e favoritos.html).

Solução: Criação de classes utilitárias e regras customizadas no arquivo estilos.css para padronizar o layout, margens e menus.

3. CONCLUSÃO

A realização do projeto Portal Clima Brasil possibilitou a consolidação prática dos conceitos de desenvolvimento front-end apresentados ao longo do semestre. O sistema final atendeu integralmente aos requisitos propostos, resultando em um portal acessível, moderno e funcional.

A vivência prática do desenvolvimento em par reforçou a importância do versionamento, da padronização de código e da aplicação rigorosa das normas de acessibilidade e usabilidade na construção de sistemas web de alta qualidade.

REFERÊNCIAS

BERTAGNOLLI, S.; MILETTO, E. M. (org.). Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Porto Alegre: Bookman, 2014.

BOOTSTRAP. Bootstrap Documentation v5.3. Disponível em: <https://getbootstrap.com/>. Acesso em: 10 nov. 2026.

FLATSCHART, F. HTML 5: embarque imediato. Rio de Janeiro: Brasport, 2011.

KALBACH, J. Design de navegação web: otimizando a experiência do usuário. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MDN WEB DOCS. Guia de desenvolvimento Web. Mozilla Foundation. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/>. Acesso em: 10 nov. 2026.

SANDERS, B. Smashing HTML5: técnicas para a nova geração da web. Porto Alegre: Bookman, 2012.

TERUEL, E. C. HTML5: guia prático. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014.

W3C. World Wide Web Consortium Standards. Disponível em: <https://www.w3.org/>. Acesso em: 10 nov. 2026.